# 计算机控制技术

主讲：孙哲
sunzhe726@zjut.edu.cn
浙江工业大学信息学院自动化系

2025年2月24日

# 第4章 数字控制器连续离散化设计

4.1 引言
4.2 离散化方法
4.3 匹配z变换法
4.4 系统设计举例

# 4.1 引言

- **设计数字控制系统，就是在已知对象特性的前提下，依据对系统动态和稳态性能的要求，设计数字控制器。**

㈠、按连续系统的设计方法确定连续控制器$D(s)$；

㈡、将$D(s)$离散化；

㈢、检验闭环系统特性。

**这是一类近似设计方法——**

**① $D(s) \rightarrow D(z)$，是一近似的过程；**

**② 没有考虑保持器$H(s)$的影响。**

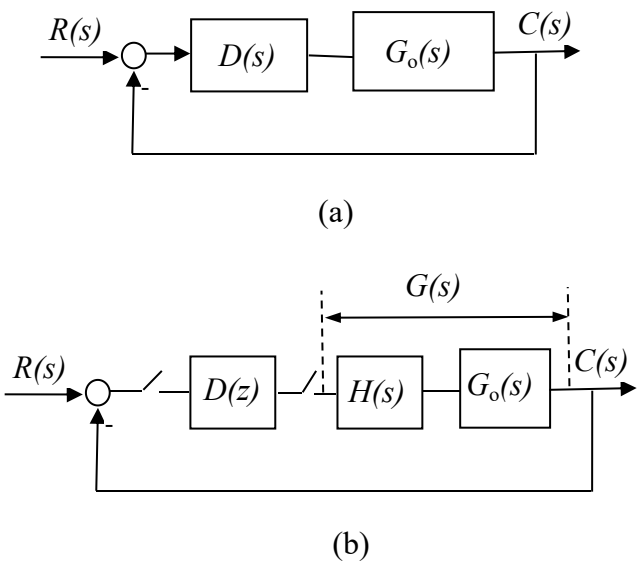



图4-1 连续-离散化设计

(a) 连续系统设计$D(s)$ (b) 离散化设计$D(z)$

# 4.2 离散化方法

## 一、差分变换法

先将模拟调节器的传递函数转换成微分方程，再用差分方程来近似该微分方程。

**(1) 一阶后向差分：**

$$\left.\frac{du(t)}{dt}\right|_{t=kT} \approx \frac{u(kT)-u((k-1)T)}{T} = \frac{u(k)-u(k-1)}{T}$$

**(2) 二阶后向差分：**

$$\left.\frac{d^2u(t)}{dt^2}\right|_{t=kT} \approx \frac{\dot{u}(kT)-\dot{u}((k-1)T)}{T}$$

$$= \frac{\dfrac{u(k)-u(k-1)}{T} - \dfrac{u(k-1)-u(k-2)}{T}}{T}$$

$$= \frac{u(k)-2u(k-1)+u(k-2)}{T^2}$$

# ★ 差分变换法——举例

## 例4.1 将模拟控制器离散化

由 $D(s)=\dfrac{U(s)}{E(s)}=\dfrac{1}{T_1 s+1} \quad \rightarrow \quad (T_1 s+1)U(s)=E(s)$

写成微分方程： $T_1\dot{u}(t)+u(t)=e(t)$

用一阶后向差分近似代替微分： $\dot{u}(t)\big|_{t=kT} \approx \dfrac{u(k)-u(k-1)}{T}$

得到： $\dfrac{T_1}{T}\left[u(k)-u(k-1)\right]+u(k)=e(k)$

数字控制器差分方程： $u(k)=\dfrac{T_1}{T+T_1}u(k-1)+\dfrac{T}{T+T_1}e(k)$

一阶滤波器差分方程： $u(k)=\sigma u(k-1)+(1-\sigma)e(k) \qquad \sigma=\dfrac{T_1}{T+T_1}=\dfrac{1}{1+\frac{T}{T_1}}$

# 差分变换法——举例

**例4.2 将模拟控制器** $D(s)=\dfrac{K}{s(T_1 s+1)}$ **离散化**

由 $D(s)=\dfrac{U(s)}{E(s)}=\dfrac{K}{s(T_1 s+1)} \rightarrow s(T_1 s+1)U(s)=KE(s)$

即： $T_1 s^2 U(s)+sU(s)=KE(s)$

写成微分方程： $T_1\ddot{u}(t)+\dot{u}(t)=ke(t)$

用差分近似代替微分： $\dot{u}(t)\big|_{t=kT} \approx \dfrac{u(k)}{}$

当前的控制量u(k)与当前的误差e(k)和以前的控制量u(k-1)、u(k-2)有关

得到： $T_1 \dfrac{u(k)-2u(k-1)+u(k-}{T^2}$

数字控制器： $u(k)=\dfrac{T+2T_1}{T+T_1}u(k-1)-\dfrac{T_1}{T+T_1}u(k-2)+\dfrac{T^2K}{T+T_1}e(k)$

# 4.2 离散化方法(续)

## 二、零阶保持器法（又称阶跃响应不变法）

设计准则：离散近似后的数字控制器的阶跃响应序列，与模拟调节器的阶跃响应的采样值相等。

$$D(z)\frac{1}{1-z^{-1}}=Z\left[D(s)\frac{1}{s}\right]$$

$$D(z)=(1-z^{-1})Z\left[D(s)\frac{1}{s}\right]$$

或 $$D(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}D(s)\right]$$

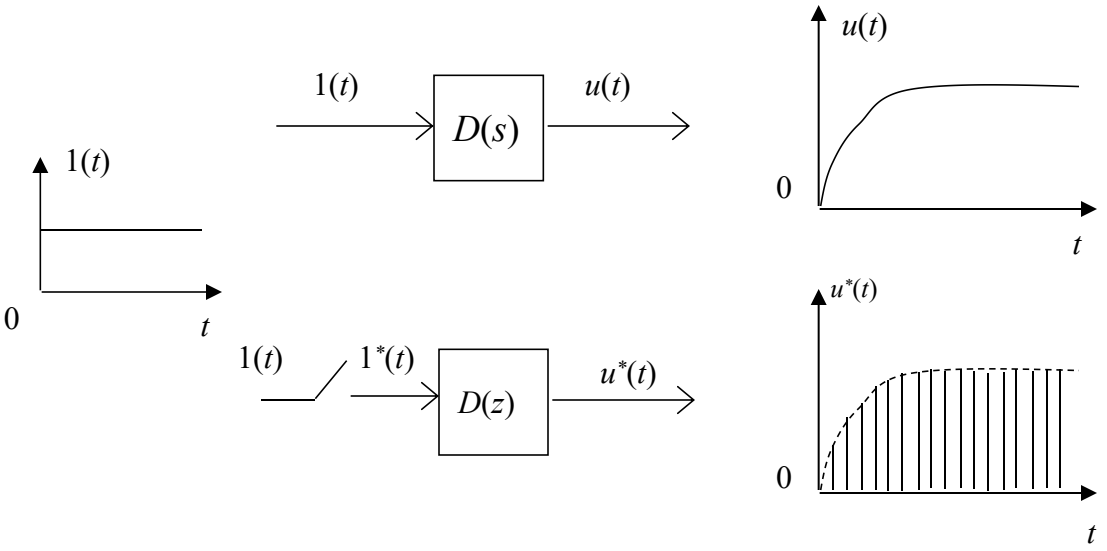
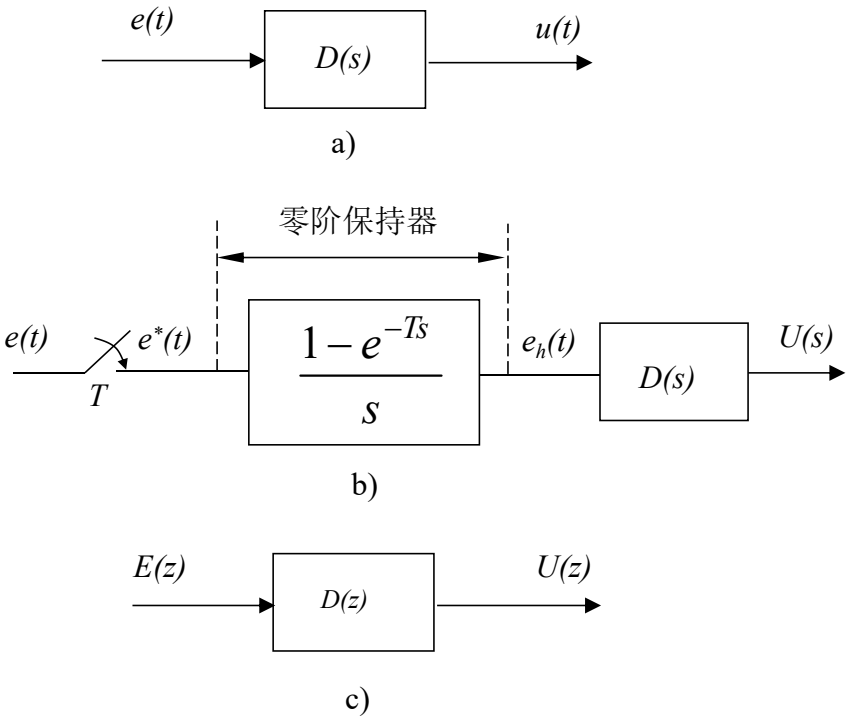



图4-2 阶跃响应不变法设计准则图示

# 零阶保持器法的物理解释:

★**D(z)**是由计算机来实现的，由于计算机只能处理离散信号，因此，输入信号**e(t)**必须经**A/D**转换器进行采样得到**e*(t)**，后经过保持器将此离散信号变成模拟信号。




a) 连续系统 b) 带采样和零阶保持器 c) 等效离散系统

图4-3 零阶保持器法

$$D(z) = Z[H(s)D(s)]$$

# 零阶保持器法——举例

**例4-3** 用零阶保持器法求 $D(s)=\dfrac{1}{T_1 s+1}$ 的差分方程

**解：**

$$D(z)=Z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\frac{1}{T_1 s+1}\right]=(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s(T_1 s+1)}\right]$$

$$=(1-z^{-1})Z\left[\frac{1}{s}-\frac{1}{s+1/T_1}\right]=(1-z^{-1})\left[\frac{1}{1-z^{-1}}-\frac{1}{1-e^{-T/T_1}z^{-1}}\right]$$

$$=(1-z^{-1})\frac{(1-e^{-T/T_1})z^{-1}}{(1-z^{-1})(1-e^{-T/T_1}z^{-1})}=\frac{(1-e^{-T/T_1})z^{-1}}{1-e^{-T/T_1}z^{-1}}$$

由 $D(z)=\dfrac{U(z)}{E(z)}$ $\rightarrow$ $(1-e^{-T/T_1}z^{-1})U(z)=(1-e^{-T/T_1})z^{-1}E(z)$

**数字控制器：** $u(k)=e^{-T/T_1}u(k-1)+(1-e^{-T/T_1})e(k-1)$

# Z变换表：

$$Z\left[\delta(k)\right]=1$$

$$Z\left[1-e^{-Ts}\right]=1-z^{-1}$$

$$Z\left[\frac{1}{s}\right]=\frac{1}{1-z^{-1}}=\frac{z}{z-1}$$

$$Z\left[\frac{1}{s^2}\right]=\frac{Tz^{-1}}{(1-z^{-1})^2}=\frac{Tz}{(z-1)^2}$$

$$Z\left[\frac{1}{s+1/T_1}\right]=\frac{1}{1-e^{-T/T_1}z^{-1}}$$

# 4.2 离散化方法(续)

## 三、双线性法（bilinear transformation）

又称突斯汀(Tustin)变换法，它是将s域函数与z域函数进行转换的一种近似法。

由Z变换定义：

$$z = e^{Ts} = \frac{e^{\frac{T}{2}s}}{e^{-\frac{T}{2}s}}$$

，其中：

$$e^{\frac{T}{2}s} = 1 + \frac{T}{2}s + \frac{T^2}{8}s^2 + \cdots$$

$$e^{-\frac{T}{2}s} = 1 - \frac{T}{2}s + \frac{T^2}{8}s^2 + \cdots$$

z近视为:

$$z \approx \frac{1+\frac{T}{2}s}{1-\frac{T}{2}s} = \frac{\frac{2}{T}+s}{\frac{2}{T}-s} = \frac{2+Ts}{2-Ts}$$

离散化控制器：

$$D(z) = D(s)\Big|_{s=\frac{2}{T}\cdot\frac{z-1}{z+1}}$$

即：

$$s = \frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1} = \frac{2}{T}\frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$$

# 双线性法——举例

**例4-4** 连续控制器$D(s)=\dfrac{s+0.5}{(s+1)^2}$用双线性变换法求出相应的数字控制器$D(z)$，$T=1s$。

$$D(z)=\frac{\dfrac{2}{T}\dfrac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+0.5}{\left(\dfrac{2}{T}\dfrac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}+1\right)^2}\overset{T=1}{=}\frac{2(1-z^{-1})(1+z^{-1})+0.5(1+z^{-1})^2}{\left[2(1-z^{-1})+(1+z^{-1})\right]^2}$$

$$=\frac{2.5+z^{-1}-1.5z^{-2}}{9-6z^{-1}+z^{-2}}$$

$$=\frac{0.278(1+0.4z^{-1}-0.6z^{-2})}{1-0.667z^{-1}+0.111z^{-2}}$$

# 4.3 匹配z变换法（matched z-transform）

## ——→也称零极点匹配

模拟控制器$D(s)$：　$$D(s)=\frac{K_s(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}$$

$D(s)$由增益$K_s$，零点$z_i$($i$=1,2,…,$m$)，极点$p_j$($j$=1,2,…,$n$)来表征。

★ 匹配z变换的设计准则：

（1）求$D(z)$零极点的准则：　$z=e^{sT}$

对于实数零极点：　$s+a\rightarrow z-e^{-aT}$

对于共轭复数零极点：　$[s+(\sigma+j\omega_0)][s+(\sigma-j\omega_0)]=(s+\sigma)^2+\omega_0^2$

$$\rightarrow[z-e^{-(\sigma+j\omega_0)T}][z-e^{-(\sigma-j\omega_0)T}]=z^2-2ze^{-\sigma T}\cos\omega_0 T+e^{-2\sigma T}$$

（2）求增益$K_z$的准则：$D(s)$与$D(z)$在同一类型典型信号输入下响应的终值（有限值），在采样点上的值相等。

# 4.3 匹配z变换法(续)

★ 零极点的匹配方法：

（1）*D*(*s*)分子分母同阶，即*m*=*n*。此时

$$D(z)=\frac{K_z(z-e^{z_1T})(z-e^{z_2T})\cdots(z-e^{z_mT})}{(z-e^{p_1T})(z-e^{p_2T})\cdots(z-e^{p_nT})}$$

# ★ 零极点的匹配方法(续)

## （2）*D*(*s*)分子分母不同阶，即*m*<*n*。

此时，匹配*n*-*m*个零点有以下三种方式：

① 将*n*-*m*个零点匹配在*z*=0 处，则:

$$D(z)=\frac{K_z(z-e^{z_1T})(z-e^{z_2T})\cdots(z-e^{z_mT})z^{n-m}}{(z-e^{p_1T})(z-e^{p_2T})\cdots(z-e^{p_nT})}$$

② 将*n*-*m*个零点匹配在*z*=−1 处，则:

$$D(z)=\frac{K_z(z-e^{z_1T})(z-e^{z_2T})\cdots(z-e^{z_mT})(z+1)^{n-m}}{(z-e^{p_1T})(z-e^{p_2T})\cdots(z-e^{p_nT})}$$

③ 将*n*-*m*个零点匹配在δ=0~−1 处，则:

$$D(z)=\frac{K_z(z-e^{z_1T})(z-e^{z_2T})\cdots(z-e^{z_mT})(z+\delta)^{n-m}}{(z-e^{p_1T})(z-e^{p_2T})\cdots(z-e^{p_nT})}$$

此时$K_z$与$\delta$确定的准则：在某一采样周期 T 与某一频率 ω 之处，

*D*(*s*)与*D*(*z*)的频率响应相同。

# 4.3 匹配z变换法(续)

**例4-5** 已知$D(s)=\dfrac{s}{(s+1)^2}$ 求数字控制器**D(z)** .

**解：这里*m*=1，*n*=2，用三种方法匹配 *n-m*=1个零点**

**(1)** $$D_1(z)=\frac{K_{z1}(z-1)z}{(z-e^{-T})^2}$$

**由于*D*(*s*)在单位斜坡函数 *t* 作用下的终值为1，** $\lim\limits_{s\to 0} sD(s)R(s)=\lim\limits_{s\to 0} s\dfrac{s}{(s+1)^2}\dfrac{1}{s^2}=1$

**$D_1(z)$输入单位斜坡函数 *t* 以确定$K_{z1}$**

$$u(k)=\lim_{k\to\infty}=\lim_{z\to 1}\left[(z-1)\frac{K_{z1}(z-1)z}{(z-e^{-T})^2}\frac{Tz}{(z-1)^2}\right]=\frac{K_{z1}T}{(1-e^{-T})^2}=1$$

**由** $u(t)=u(k)$ $\quad t\to\infty \quad k\to\infty$ **，可求得** $K_{z1}=\dfrac{(1-e^{-T})^2}{T}$

**则数字控制器：** $$D_1(z)=\frac{(1-e^{-T})^2(z-1)z}{T(z-e^{-T})^2}$$

# 例4-5（续）

（2） $$D_2(z)=K_{z2}\frac{(z-1)(z+1)}{(z-e^{-T})^2}$$

**同样的方法可以求得：**

$$K_{z2}=\frac{(1-e^{-T})^2}{2T}\quad ,\qquad D_2(z)=\frac{(1-e^{-T})^2(z-1)(z+1)}{2T(z-e^{-T})^2}$$

**当T=1s时：** $K_{z1}=0.3996$ $K_{z2}=0.1998$

$$D_1(z)=\frac{0.3996(z-1)z}{(z-0.368)^2}\qquad D_2(z)=\frac{0.1998(z-1)(z+1)}{(z-0.368)^2}$$

# 例4-5（续）

（3）$T$=1 s，　$\omega$=1，　$D_3(z)=K_{z3}\dfrac{(z-1)(z+\delta)}{(z-e^{-T})^2}$

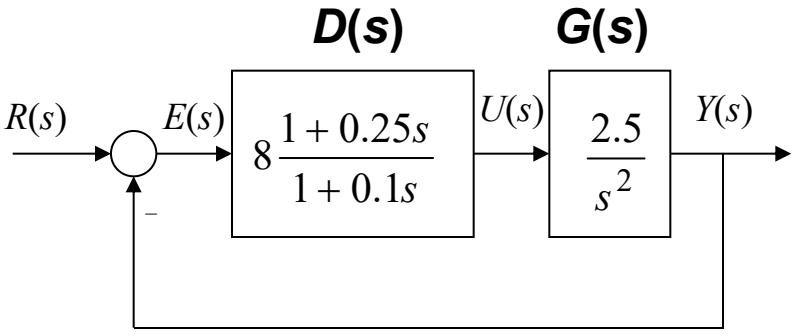
$$\left|D(j\omega)\right|=\left|D_3(e^{j\omega T})\right|$$

$$K_{z3}=0.2828 \qquad \delta=0.5272$$

$$D_3(z)=\frac{0.2828(z-1)(z+0.5272)}{(z-0.368)^2}$$

# 4.4 系统设计举例

例4-6 已知一连续闭环控制系统，如图所示，设计相应的数字控制系统。




(a)

● 设计步骤：

（1）选择采样周期*T*

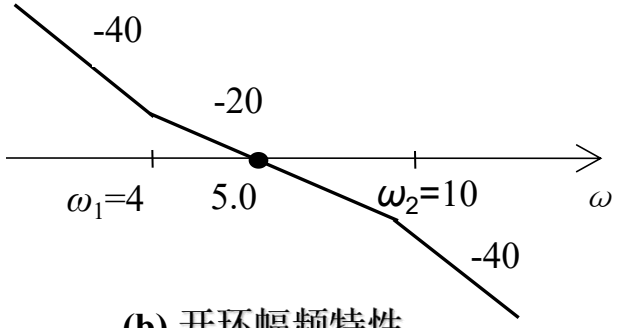
由开环幅频特性，求出剪切频率$\omega_c$=5.0s$^{-1}$

取 $\omega_s \geq \omega = 50s^{-1}$

若$\omega_s$大，则采样对系统的影响小，但必须考虑实时性。这里*D*(*s*)分子、分母均为一阶，数字控制器也是一阶的，算法简单。

取 *T*=0.015s，则

$$\omega_s = 2\pi / T = 418.67s^{-1} >> 10\omega_c$$




(b) 开环幅频特性

$$20\lg K - 40\lg\frac{\omega_1}{1} - 20\lg\frac{\omega_c}{\omega_1} = 0 \qquad 20\lg K = 20\lg(\frac{\omega_1}{1})^2\frac{\omega_c}{\omega_1} \qquad \omega_1\omega_c = K = 20$$

# 例4-6(续)

**（2）设计D(z)：**

$$D(s)=8\frac{1+0.25s}{1+0.1s}=20\frac{s+4}{s+10}$$

**① 匹配z变换设计**

$$D_1(z)=\frac{K_z(z-e^{-4T})}{z-e^{-10T}}\approx\frac{K_z(z-0.94)}{(z-0.86)}$$

由$D_1(z)$与$D(s)$阶跃响应采样点终值相等求得：　$K_z=19.135$

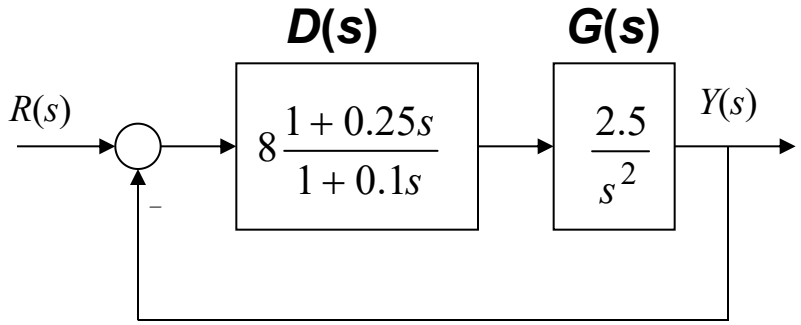
$$D_1(z)=19.135\frac{(z-0.94)}{(z-0.86)}$$

**② 双线性变换设计**

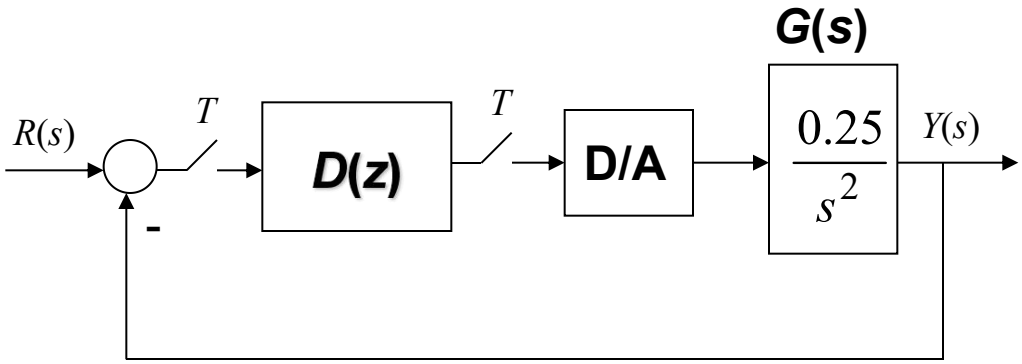
$$D_2(z)=20\frac{\frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}+4}{\frac{2}{T}\frac{z-1}{z+1}+10}=20\frac{(2T+1)z+(2T-1)}{(5T+1)z+(5T-1)}$$

$$=20\frac{1.03z-0.97}{1.075z-0.925}=19.16\frac{z-0.94}{z-0.86}$$

模拟控制系统

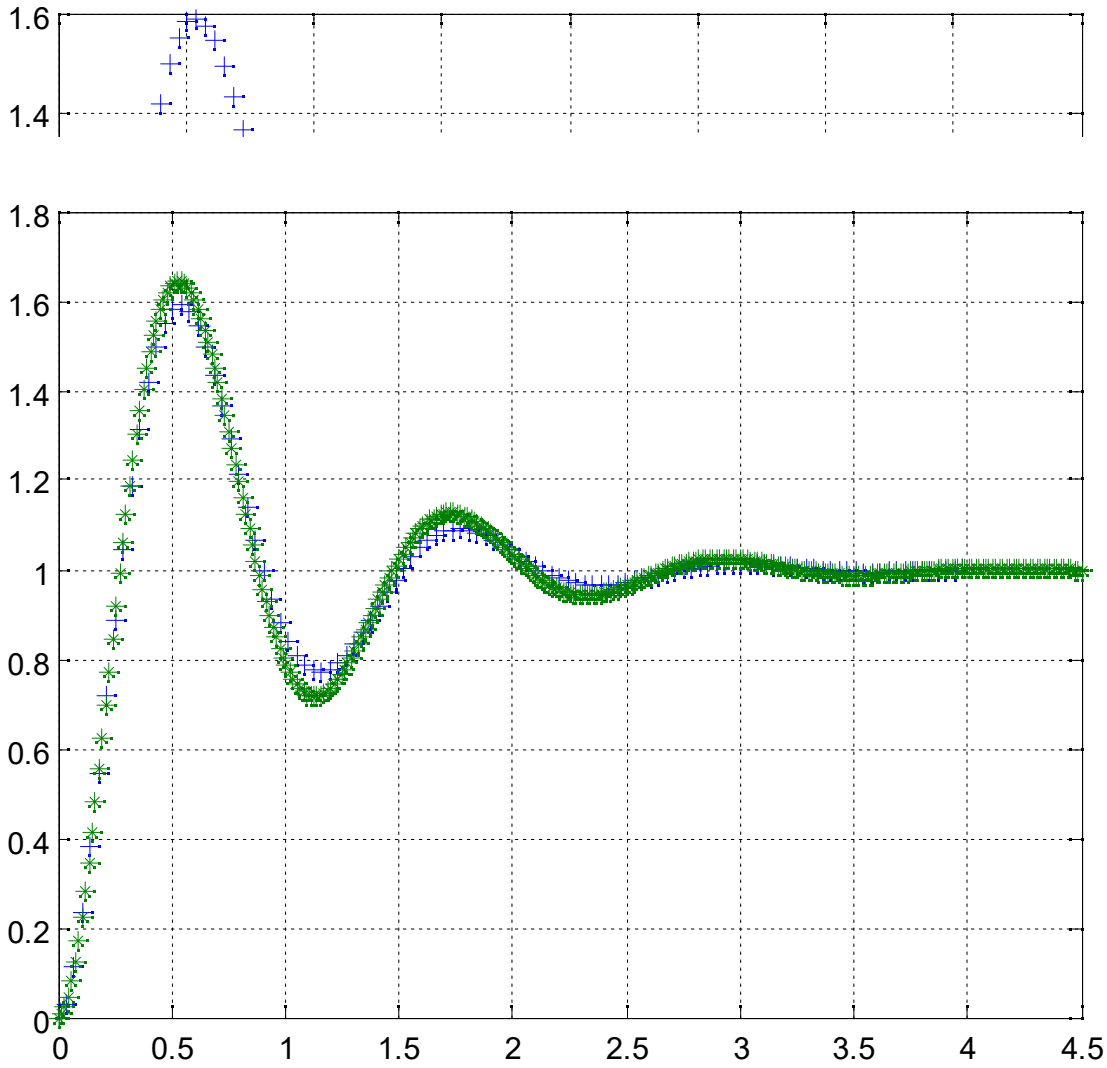



计算机控制系统

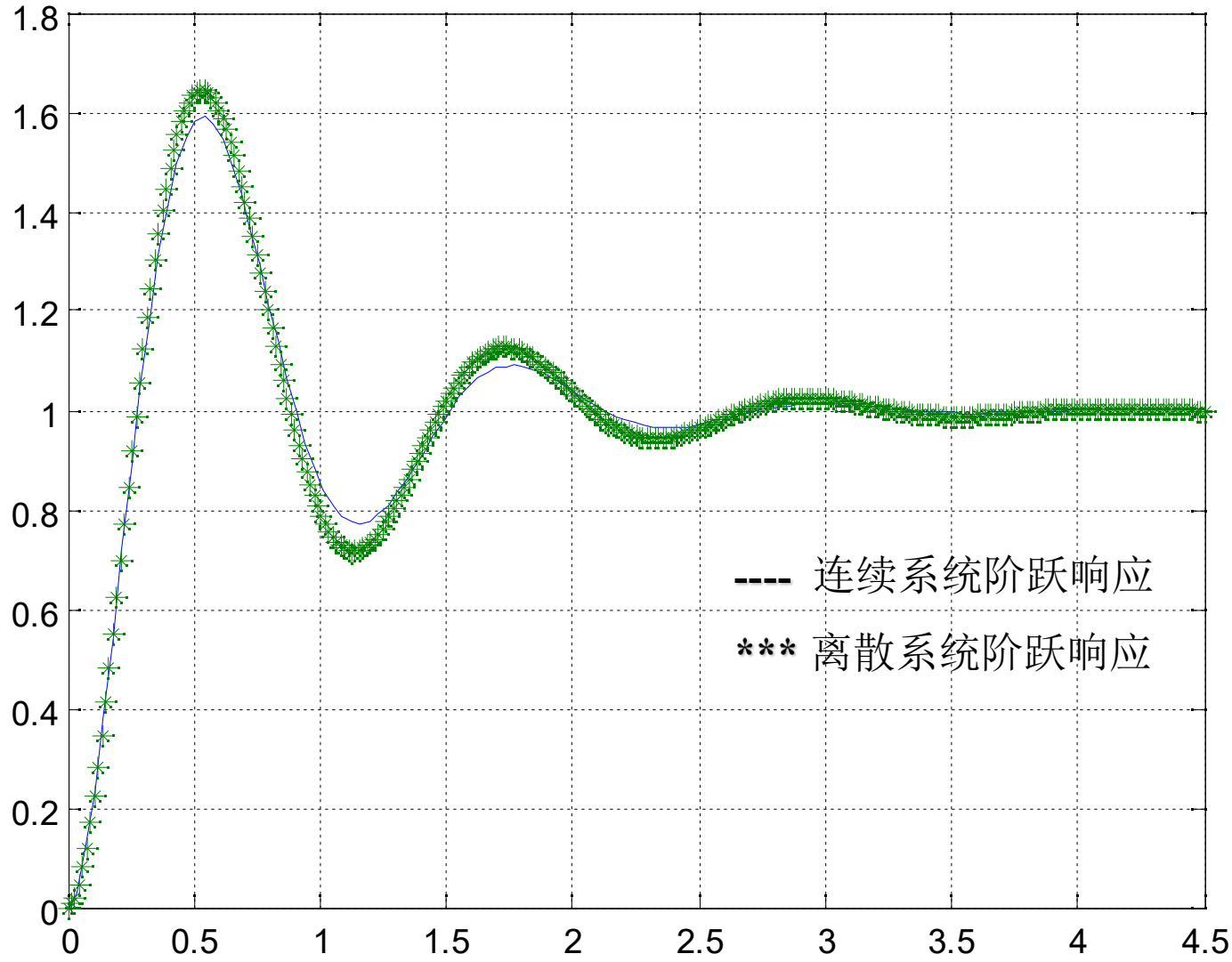


# 仿真程序：

```
%例4-6仿真程序
%连续控制系统
Gs=tf([2.5],[1 0 0]);
Ds=8*tf([0.25 1],[0.1 1
Ws=feedback(Gs*Ds,
[y,t]=step(Ws);
plot(t,y,'+')
Grid;
hold;
%计算机控制系统
T=0.015;
Gz=c2d(Gs,T,'zoh'); %
Dz=19.16*tf([1 -0.94],[
Wz=feedback(Gz*Dz,
[y1,t1]=step(Wz);
plot(t1,y1,'*')
text(20,0.7,'+++ 连续系
    阶跃响应');
grid
```



# 系统阶跃响应



# 4.4 系统设计举例(续)

**例4-7** 已知连续对象特性为 $G_o(s)=\dfrac{K}{s(10s+1)}$ ，设计数字控制器。

在斜坡函数输入$r(t)=0.01t$时，稳态误差$e_{ss}=0.01$弧度，要求接近于连续系统的$\zeta=0.5$、$\omega_n=1$动态性能。

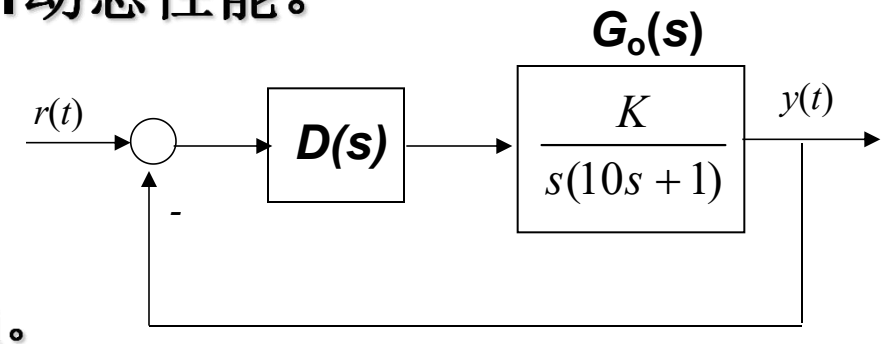



图4-5 连续系统

设计步骤：（1）确定$D(s)$及开环增益$K$。

由稳态误差要求, 必是 I 型系统, 求增益$K$:

$$\underset{t\to\infty}{e(t)}=\frac{0.01}{K}=0.01 \longrightarrow \text{开环增益 } K=1。$$

由二阶系统性能参数关系，当 $\zeta=0.5$ ，$\omega_n=1$ ，

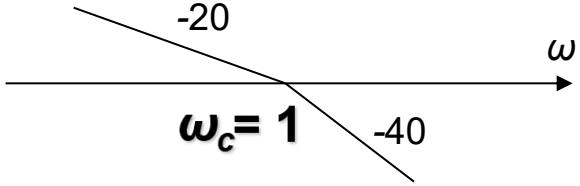
设连续系统闭环传递函数为：$W(s)=\dfrac{K_W}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$

$\longrightarrow$ 相应的开环传递函数为：$D(s)G_o(s)=\dfrac{K}{s(s+2\zeta\omega_n)}=\dfrac{1}{s(s+1)}$

可求得模拟调节器：$D(s)=\dfrac{10s+1}{s+1}$

# 例4-7(续)

（2）采样周期*T*的选择。




系统开环剪切频率为$\omega_c$=1，选择

采样角频率$\omega_s$=(6~10)$\omega_c$，则 $T=\dfrac{2\pi}{\omega_s}$ ，取*T*= 1s。

（3）由*D*(*s*)用匹配z变换法求*D*(*z*)。

$$D(z)=K_z\frac{z-e^{-0.1T}}{z-e^{-T}}=K_z\frac{z-0.9048}{z-0.3679}$$

$K_z$以*D*(*s*)、*D*(*z*)的单位阶跃响应稳态值相等为准则，即

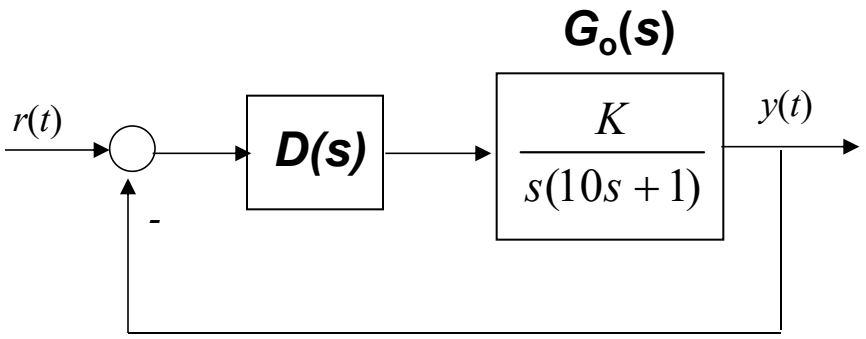
$$\lim_{s\to 0}\left[s\frac{10s+1}{s+1}\frac{1}{s}\right]=\lim_{z\to 1}\left[(z-1)D(z)\frac{z}{z-1}\right]=1$$ 求得 $K_z=6.6397$

数字控制器：$$D(z)=6.6397\frac{z-0.9048}{z-0.3679}$$

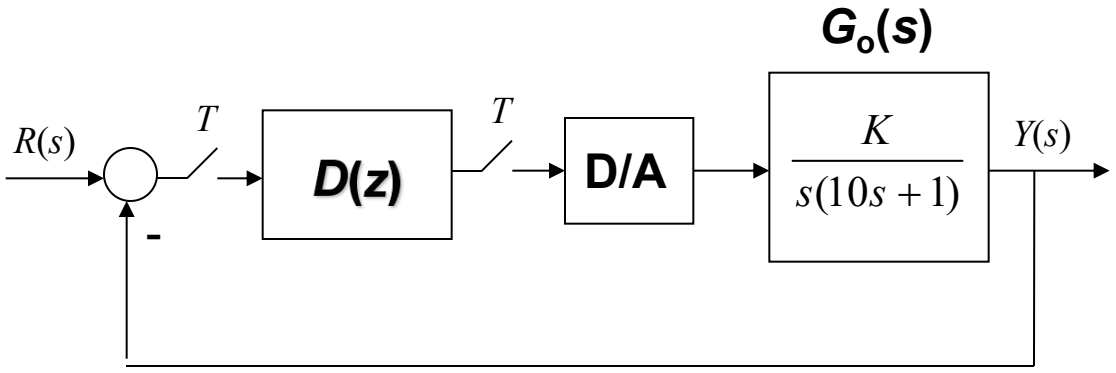
# 例4-7(续)

（4）仿真校验。

模拟控制系统




计算机控制系统



# 例4-7(续)

（4）仿真校验。 先求广义z传递函数：

$$G(z)=z\left[\frac{1-e^{-Ts}}{s}\frac{1}{s(10s+1)}\right]=(1-z^{-1})z\left[\frac{1}{s}\frac{1}{s(10s+1)}\right]=\frac{0.04837(z+0.9672)}{(z-1)(z-0.3679)}$$

开环z传递函数：

$$D(z)G(z)=\frac{0.3212(z+0.9672)}{(z-1)(z-0.3679)}$$

稳态速度误差系数：

$$K_v=\frac{1}{T}\lim_{z\to 1}[(z-1)D(z)G(z)]$$

因是I 型系统，所以单位斜坡输入稳态误差：

$$e_{ss}=\frac{1}{K_v}=\frac{T}{K_s}$$

输入为斜坡函数$r(t)=0.01t$，故稳态误差：

$$e_{ss}=\frac{T}{K_s}\times 0.01=0.01$$

闭环z传递函数：

$$\Phi(z)=\frac{D(z)G(z)}{1+D(z)G(z)}=\frac{0.3212(z+0.968)}{z^2-1.0467z+0.678}$$

仿真

超调量 $\sigma\%\approx 50\%$，相当于连续系统 $\zeta=0.215$，$\omega_n=0.9034$ 的动态特性。

不合设计要求，进行试探再设计！！

# 例4-7(续)

（5）再设计。

选择采样周期$T$=0.5s:

$$D(z)=\frac{8.064(z-0.9512)}{z-0.6065}$$

$$G(z)=\frac{0.0123z+0.0121}{(z-1)(z-0.9512)}=\frac{0.0123(z+0.983)}{(z-1)(z-0.9512)}$$

$$\Phi(z)=\frac{0.09914z+0.0975}{z^2-1.5074z-0.704}=\frac{0.09914(z+0.983)}{z^2-1.5074z-0.704}$$

仿真

超调量: $\sigma\%\approx 32\%$ $\zeta=0.36$ $\omega_n=0.975$

# 例4-7(续)

（5）再设计。

选择采样周期*T*=0.3*s*:

$$D(z)=\frac{8.64(z-0.97)}{z-0.741}$$

$$G(z)=\frac{0.00445z+0.0044}{(z-1)(z-0.97)}=\frac{0.00445(z+0.99)}{(z-1)(z-0.97)}$$

$$\Phi(z)=\frac{0.0385(z+0.99)}{z^2-1.7z+0.78}$$

仿真

超调量：$\sigma\%\approx 24\%$　$\zeta=0.4115$　$\omega_n\approx 1$

$\zeta=0.5$，$\omega_n=1$ 的连续系统，阶跃响应最大超调量 $\sigma\%\approx 17\%$

## 计算机控制系统结构图

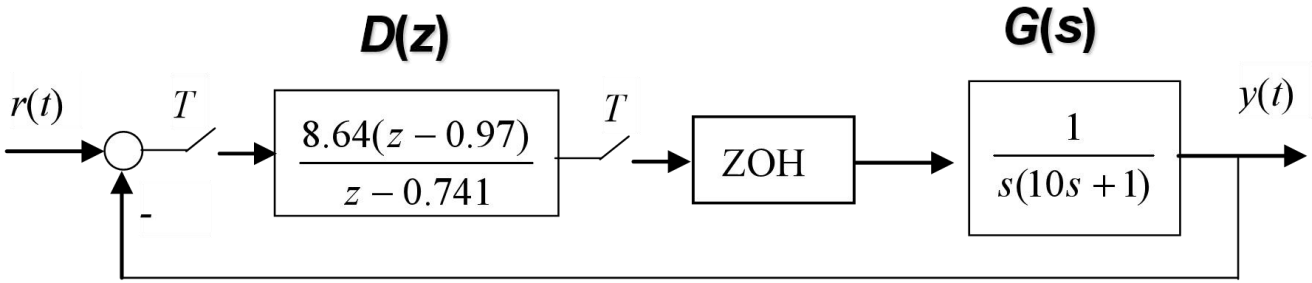
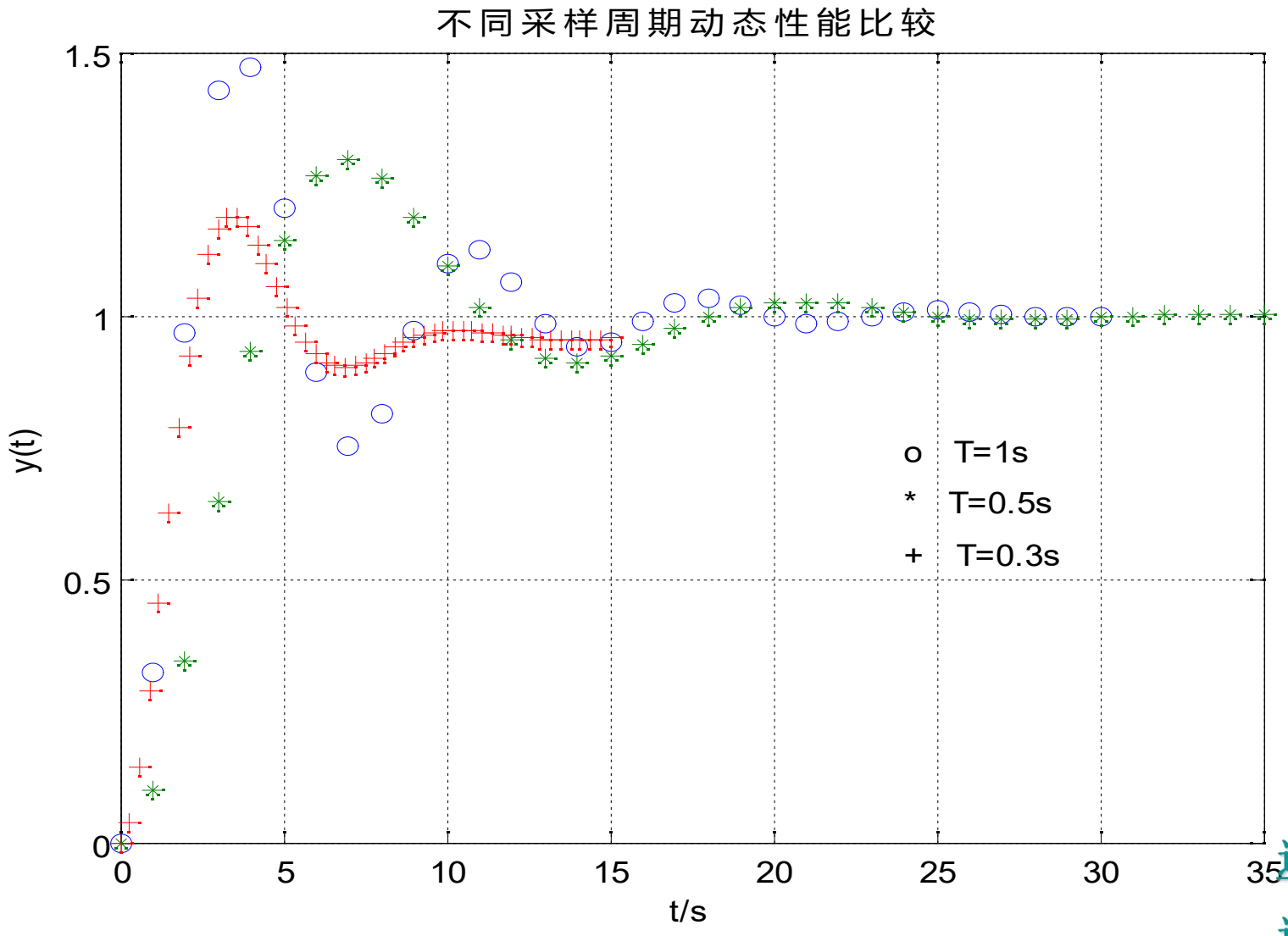



图 4-7 计算机控制系统结构图 $T$=0.3$s$

# 例4-7(续)



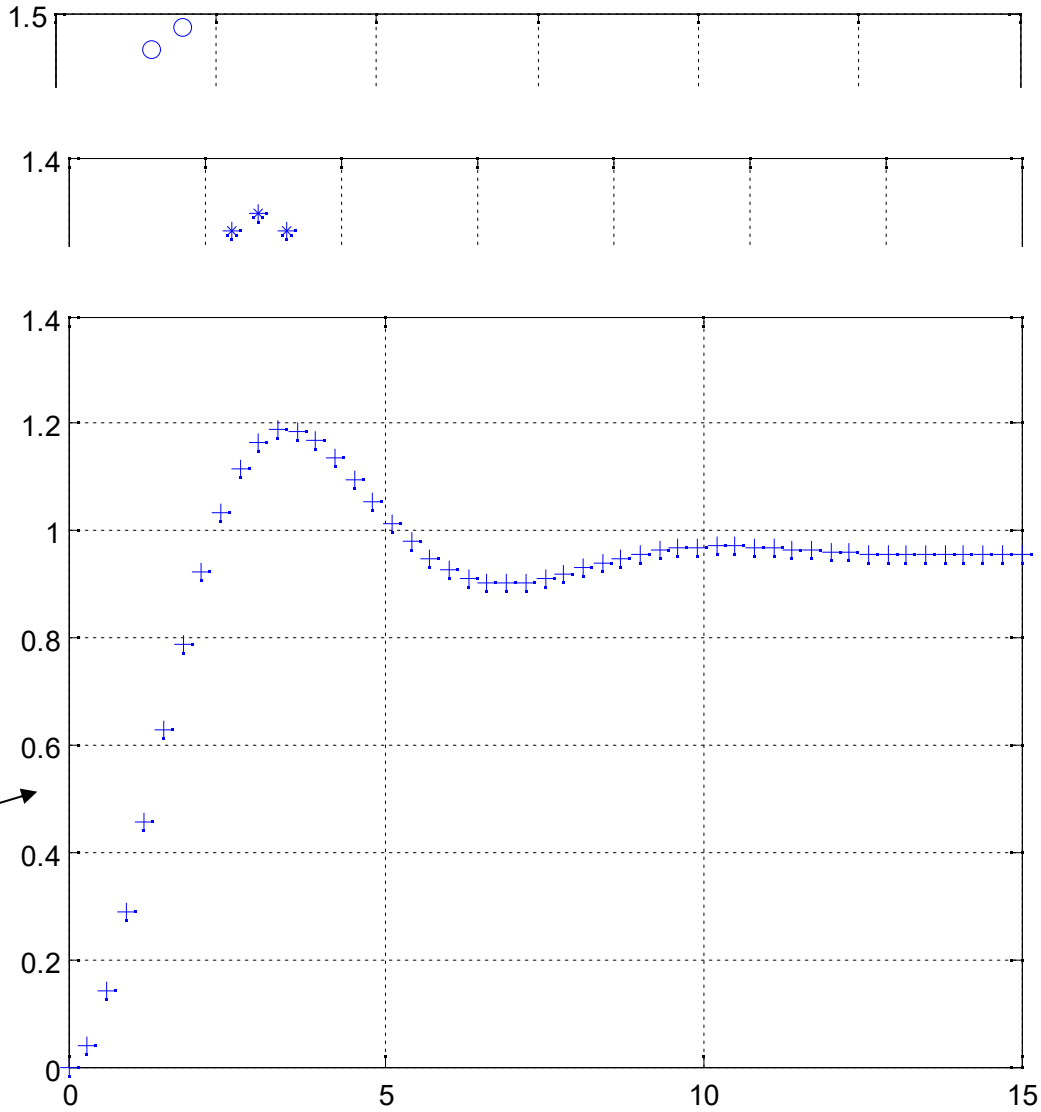

返回T=1

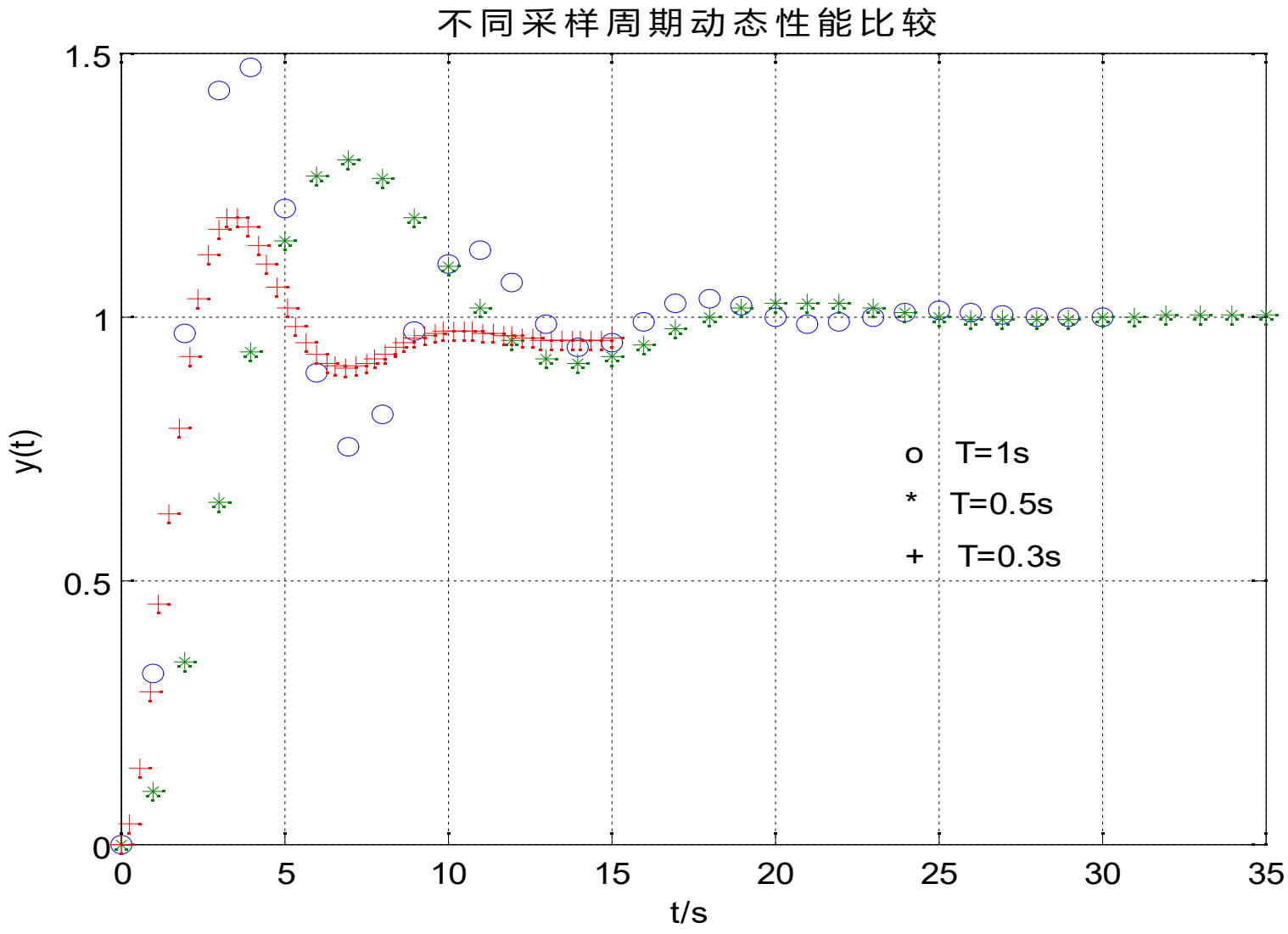
返回T=0.5

返回T=0.3

# M

```
T1=1;
H1=tf(0.3212*[1 0.9
[y1,t1]=step(H1);
T2=0.5;
H2=tf(0.09914*[1 0
[y2,t2]=step(H2);
T3=0.3;
H3=tf(0.0385*[1 0.9
[y3,t3]=step(H3);
plot(t1,y1,'o',t2,y2,'
title('不同采样周期
text(24,0.75,'o   T=1
   T=0.5s');text(24,(
grid
```




不同采样周期动态性能比较
1.5
1
0.5
0
y(t)
0
5
10
15
20
25
30
35
t/s
o T=1s
* T=0.5s
+ T=0.3s

# 练 习 题

- 写出控制器输出*u*与输入*R*、输出*C*的离散关系算式。

